CICLONOVA

Data Warehouse y Sales Dashboard

Proyecto final · Data Engineering & Business Intelligence

El reto: convertir dos sistemas aislados (CRM y ERP) en una única visión de negocio fiable y automatizada.

SQL Server

SQL Server Agent

Power BI

Gemini Notebook

El Origen de los Datos: Sistemas Aislados

Sistema Maestro
CRM

18.494
Clientes
(Atributos principales)

397
Productos
(Versiones e histórico)

60.398
Líneas de venta
(Operaciones comerciales)

6 Archivos CSV

Sistema Complementario
ERP

18.484
Clientes
(Datos demográficos adicionales)

18.484
Localizaciones
(Países)

37
registros del catálogo de productos
(Categorías y subcategorías)

Gemini Notebook

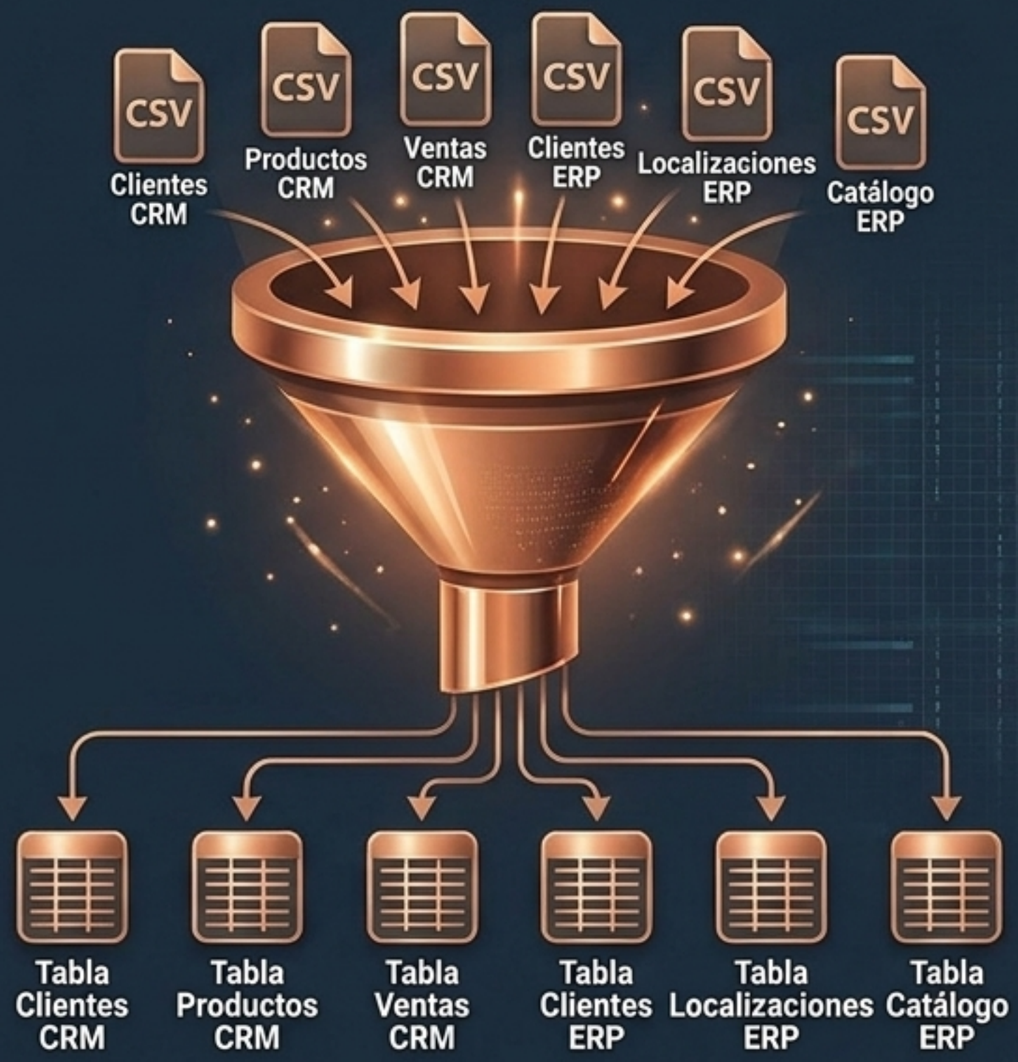
Arquitectura Medallion: El Plano de la Refinería



Gemini Notebook

Capa Bronze: Ingesta en Bruto

Conservando la integridad del dato original



Instrucción Principal:
`BULK INSERT` (Carga masiva ultra-rápida bloqueando la tabla con `TABLOCK`).

Filosofía de Ingesta:
Carga completa (`TRUNCATE & INSERT`).

Fidelidad Absoluta: 0 transformaciones, 0 filtros. Los datos y nombres de columna se almacenan exactamente como llegan.

Volumen Validado: Todos los registros (ej. 60.398 líneas de venta) aterrizan con éxito en SQL Server.

Gemini Notebook

Capa Silver: Reglas de Transformación

De la inconsistencia a la fiabilidad analítica

Anomalía Detectada (Problema)	Regla Aplicada (Solución SQL)	Estado Final (Resultado)
Clientes duplicados o sin ID	`ROW_NUMBER()` por `cst_create_date`	18.484 clientes únicos y vigentes
Espacios sobrantes y formatos dispares	`TRIM()`, `UPPER()`, estandarización (M -> Male)	Textos limpios y categorizados
Fechas de pedido inexistentes (0)	Conversión a formato `DATE`, asignación a `NULL`	19 registros aislados controlados
Importes o cantidades negativas/nulas	Validación explícita de lógica de negocio	Ventas = Cantidad × Precio garantizando cero importes incoherentes

Gemini Notebook

Capa Gold: Modelo Dimensional

Preparado para responder a preguntas de negocio

gold.dim_customers
(18.484 clientes integrados CRM+ERP).

1:N

gold.fact_sales
(60.398 líneas).
Granularidad:
Una línea de pedido.

1:N

gold.dim_products
(295 productos vigentes y normalizados).

Implementado mediante vistas SQL. Filtrado unidireccional activo. Las claves subrogadas (customer_key, product_key) aíslan el modelo analítico de los cambios en los sistemas origen.

Gemini Notebook

Control de Calidad y Diagnóstico

La confianza en los indicadores comienza en SQL

- **Integridad Referencial:** 0 líneas Gold con claves huérfanas o duplicadas.
- **Coherencia Financiera:** 0 incoherencias matemáticas en facturación.
- **Manejo de Fechas (19 nulas):** Las ventas sin fecha válida participan en KPIs globales, pero quedan excluidas de comparativas anuales automáticas.
- **Limitación Documentada (7 Pedales):** Productos con código CO_PE originados en el CRM no tienen correspondencia en el catálogo ERP. Conservado y documentado para negocio.

Gemini Notebook

Operación y Automatización

SQL Server Agent (DWH - Carga diaria a las 06:00)

06:00 AM

↓

`EXEC bronze.load_bronze`

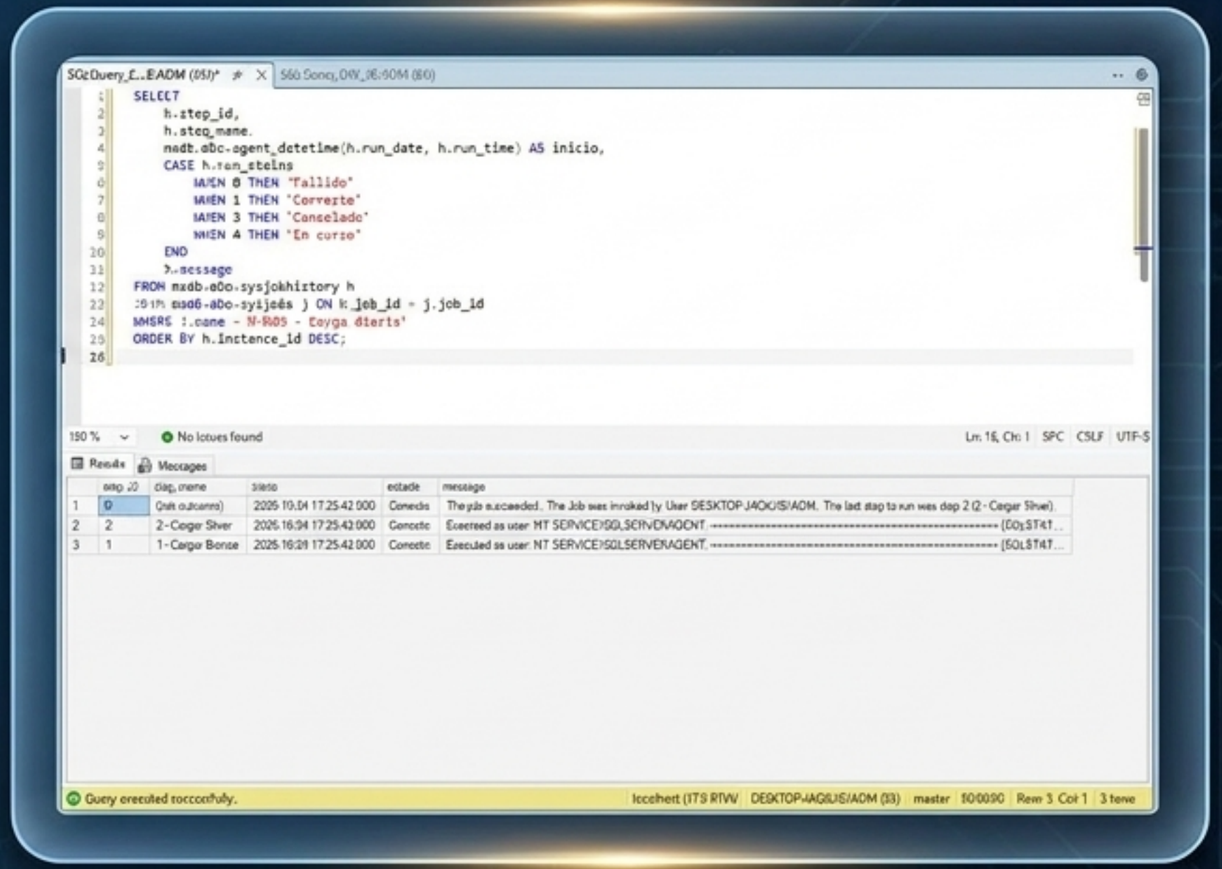
↓

Si finaliza correctamente

↓

`EXEC silver.load_silver`

Si el Paso 1 falla, el proceso se detiene automáticamente, evitando la corrupción de la capa analítica.



Historial de ejecución validado (24/10/2026).

Gemini Notebook

Resultados Globales de Negocio

Indicadores contrastados directamente desde la capa Gold

29.356.250
(Ventas Totales)

60.423
(Unidades Vendidas)

27.659
(Pedidos Distintos)

18.484
(Clientes con Compras)

1.061,36
(Ticket Medio por Pedido)

El importe no incluye símbolo monetario, respetando las directrices del proyecto.

Gemini Notebook

Hallazgos y Lectura de Negocio

¿Qué nos dicen los datos de CicloNova?

Categorías: Dominio Absoluto

La categoría "**Bikes**" **concentra el 96,46% de la facturación total**. Accessories (2,39%) y Clothing (1,16%) tienen una **presencia residual**.

Geografía: Ticket Medio: Australia vs. EE. UU.

A pesar de tener menos clientes, el **ticket medio de Australia** (1.348,64) **supera con creces** al de **Estados Unidos** (992,67), emparejándolos en volumen total de ventas.

Temporalidad: Atención al Análisis Anual

Los **años 2010 y 2014 contienen períodos parciales** de facturación. Su comparación directa con años completos (2011-2013) **requiere cautela analítica**.

El importe no incluye símbolo monetario, respetando las directrices del proyecto.

Gemini Notebook

Visualización: Sales Dashboard

Conexión Import, modelado DAX y segmentación interactiva

KPIs Dinámicos: Conectados a 5 medidas DAX principales.



Segmentadores: Interactividad total por Año, País y Categoría con botón de 'Limpiar Filtros'.

Gráficos Integrados: Análisis por año, país y Top 5 de productos.

El importe no incluye símbolo rnonetario, respetando las directrices del proyecto.

Gemini Notebook

Inventario de Entrega y Documentación

Proyecto reproducible en GitHub (rafa7mad)

Documentación Técnica (Markdown)

- `architecture.md` (Arquitectura)
- `data_lineage.md` (Linaje de datos)
- `data_model.md` (Modelo dimensional)
- `data_catalog.md` (Catálogo de columnas)
- `naming_conventions.md` (Nomenclatura)

Entregables Finales

- Código base: Procedimientos almacenados (DDL y PROC) para carga automatizada.
- Scripts de validación de calidad (Pruebas sobre Silver y Gold).
- Archivo **CicloNova_Dashboard.pbix** disponible para descarga y uso fuera de la VM.

Gemini Notebook

CICLONOVA

Proyecto Final Completado y Validado



Flujo de ingeniería de datos ejecutado con éxito:
Ingesta → Limpieza → Integración → Validación → Automatización → Visualización

Los sistemas CRM y ERP ahora operan bajo una única verdad analítica.

Gemini Notebook